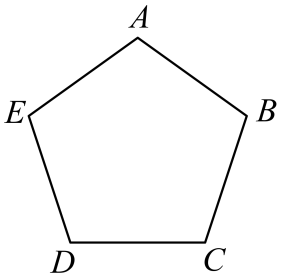
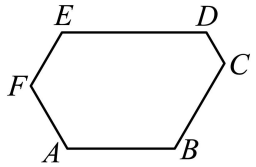
4.1 多边形重难点题型

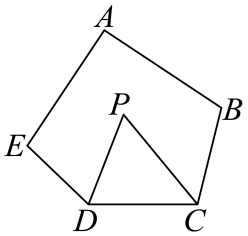
1．在一个正五边形 $ABCDE$ 的主题公园步道上，其总长度为 2000 米，小李和小张分别从 A,C 两点同时开启步行之旅，沿着步道的顺时针方向行进，小李的步行速度为每分钟 50 米，小张的步行速度为每分钟 46 米．请问，从出发开始计时，经过_____时间，小李和小张首次处于同一段步道上．



2．如图，已知六边形 $ABCDEF$ 的 6 个内角均为$120°$，$CD=2\text{cm}$，$BC=8\text{cm}$，$AB=8\text{cm}$，$AF=5\text{cm}$．试求这个六边形的周长．

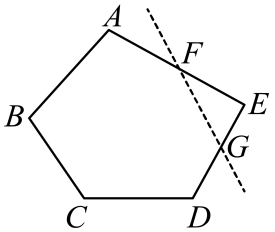


3．如图，在五边形 $ABCDE$ 中，$\angle A+\angle B+\angle E=300°$，$DP$，$CP$ 分别平分 $\angle EDC$，$\angle BCD$，则 $\angle P$ 的度数是（　）



A．60°　　B．55°　　C．50°　　D．45°

4．如图，将五边形 $ABCDE$ 沿虚线裁去一个角，得到六边形 $ABCDGF$，则下列说法正确的是（　　）



A．外角和减少$180°$　　B．外角和增加$180°$

C．周长变大　　D．周长变小

5．（1）若从一个多边形的一个顶点出发，最多可以引 10 条对角线，则这个多边形是_____边形．

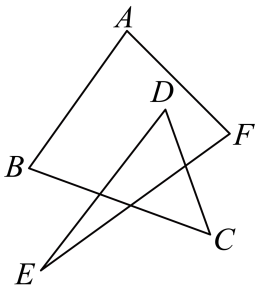
（2）从 n 边形的一个顶点出发作对角线，可以把这个 n 边形分成 9 个三角形，则 n 等于_____．

6．已知一个多边形的内角和与外角和相加等于$2160°$．

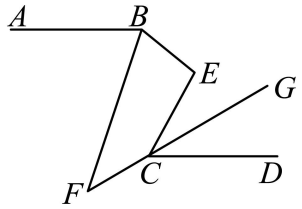
(1)求这个多边形的边数及对角线的条数．

(2)这个多边形剪去一个角后，所形成的新多边形有_____条边．

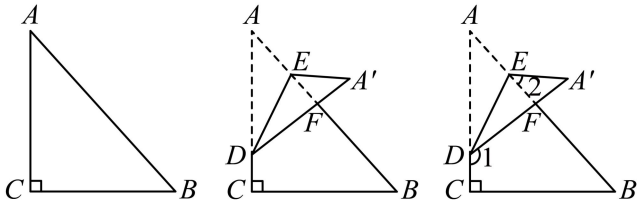
7．如图，$\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F$的度数为_____．



8. 如图，$AB\parallel CD$，$\angle DCE$的角平分线CG的反向延长线和$\angle ABE$的角平分线BF交于点F，$\angle E-\angle F=33^{\circ}$，则$\angle E=$_____．



9．在$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，$\angle A=42°$．点D、E分别在$\triangle ABC$的边AC、AB上，连接DE，将$\triangle ABC$沿DE折叠，$A'D$交边AB于点F，且点A'与点C在直线AB的异侧．



图①　　图②　　图③

(1)如图①，则$\angle B=$_$^{\circ}$．

(2)如图②，则$\angle BED+\angle CDE=$_$^{\circ}$．

(3)如图③，设图②中的$\angle CDF=\angle 1$，$\angle A'EF=\angle 2$．求$\angle 1-\angle 2$的度数；

(4)当$\triangle A'DE$的某条边与AB或AC垂直时，直接写出$\angle ADE$的度数．